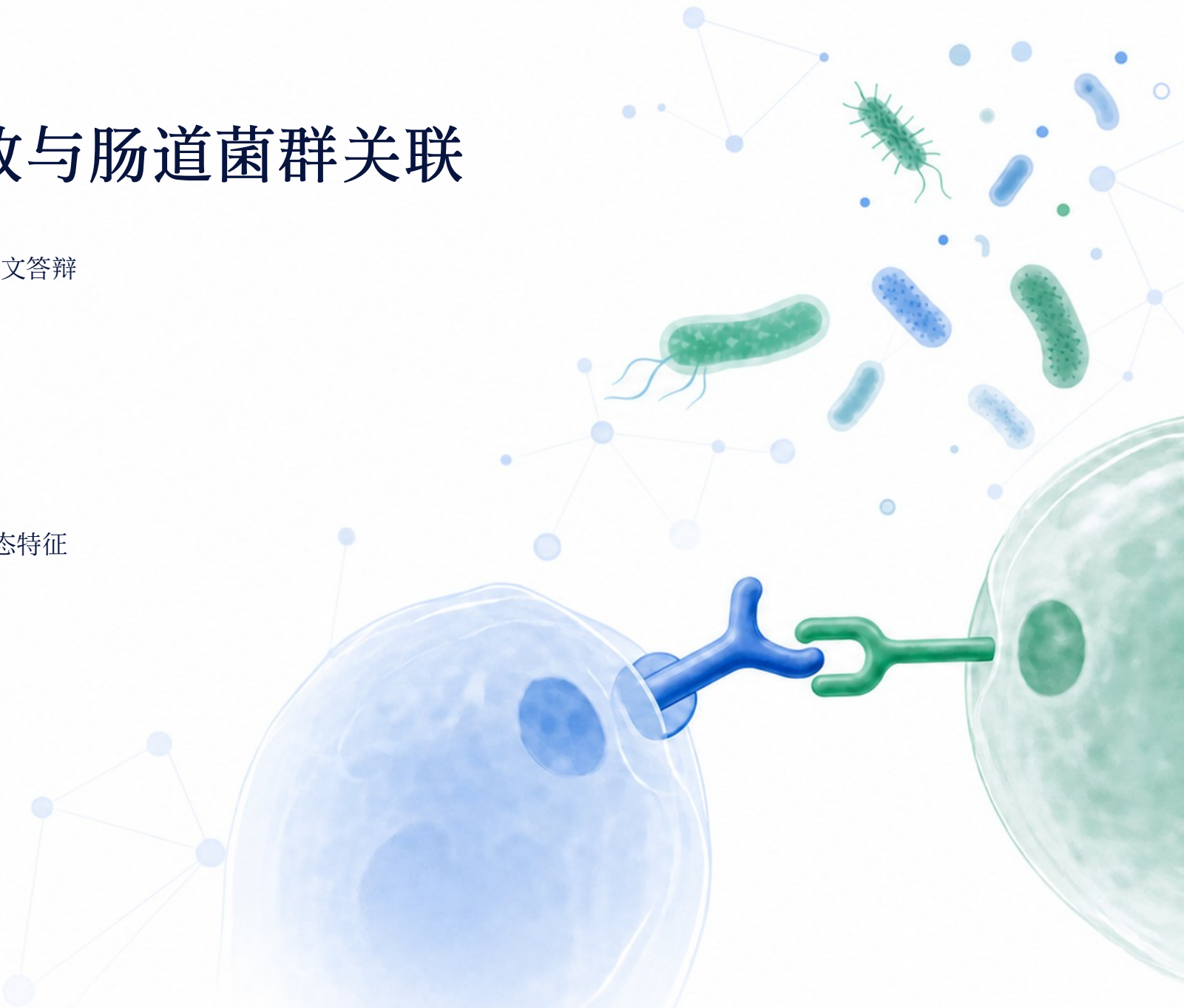


肺癌患者 **PD-1** 疗效与肠道菌群关联分析

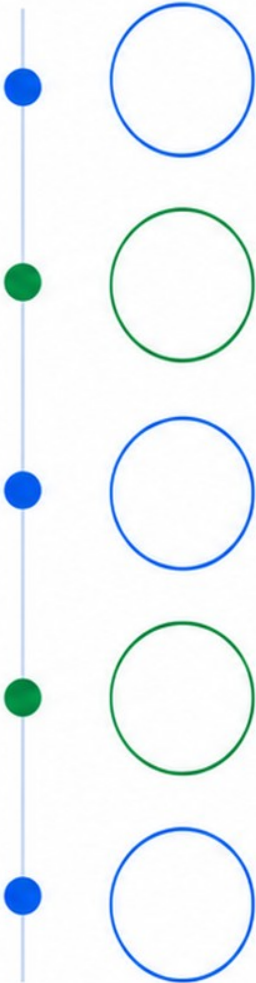
基于宏基因组测序与 PD-L1 TPS 分层的本科毕业论文答辩

研究对象：肺癌患者粪便宏基因组数据

核心问题：不同 TPS 水平是否对应不同肠道微生态特征



汇报提纲



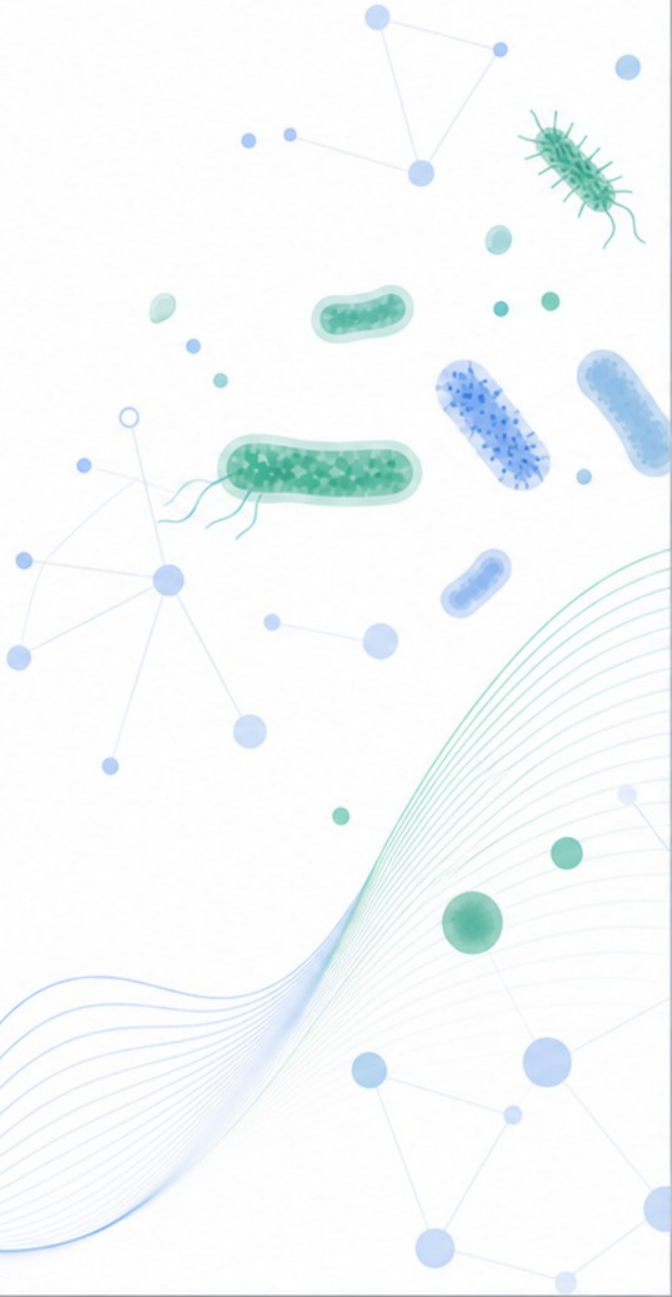
研究背景与科学问题

研究对象、测序与分析流程

多样性、组成与差异标记物

耐药基因、功能通路与机制解释

结论、局限与后续工作



研究背景： **PD-L1 TPS** 仍需补充解释



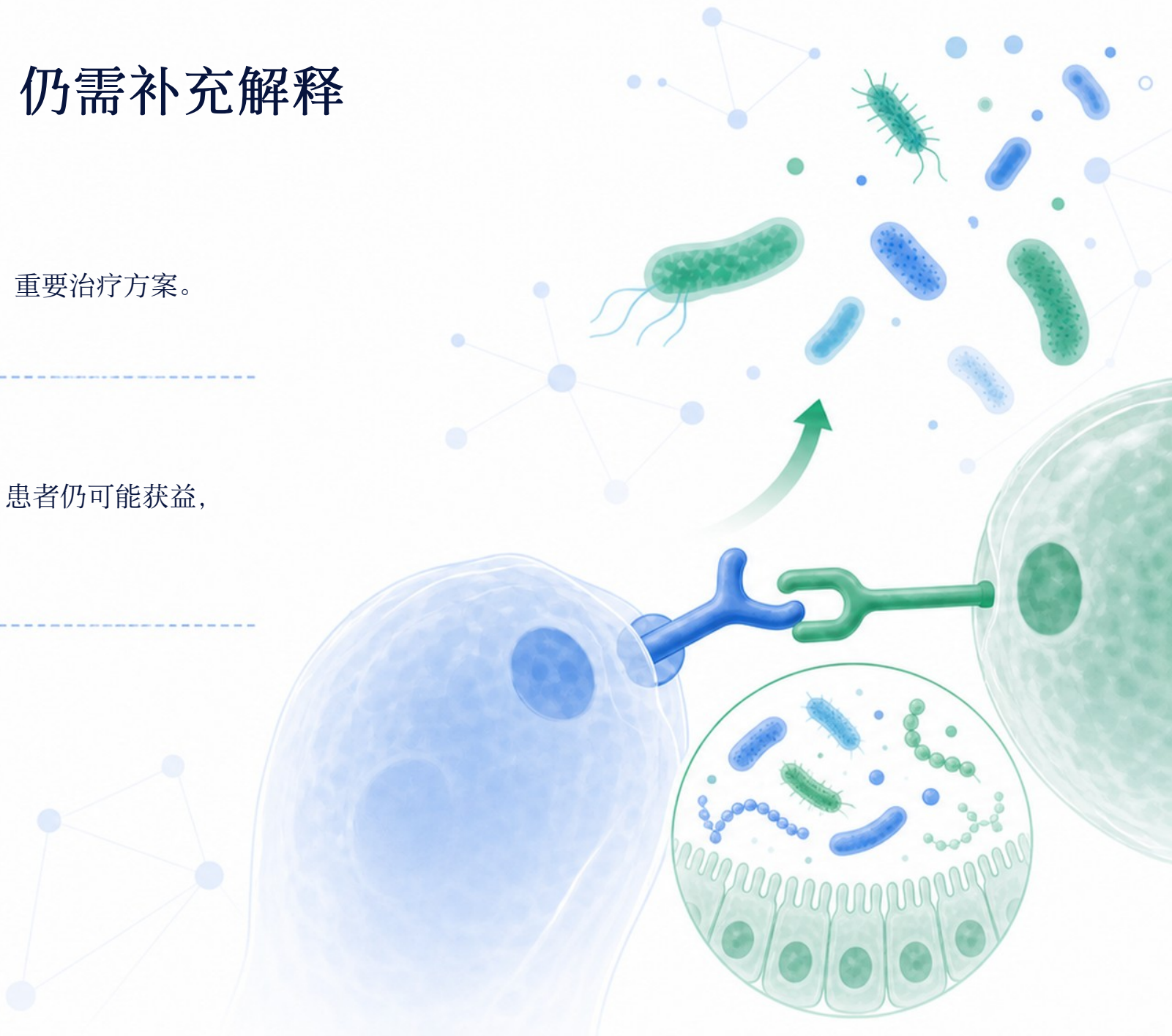
肺癌仍是全球高负担恶性肿瘤，
PD-1/PD-L1 抑制剂已成为 NSCLC 重要治疗方案。



PD-L1 TPS 是常用预测标志物，
但预测准确性有限：部分 $TPS < 1\%$ 患者仍可能获益，
部分 $TPS \geq 50\%$ 患者无应答。



肠道微生物组可调控宿主免疫状态，
可能为 TPS 分层提供补充解释。



研究问题与样本设计

纳入 77 例接受测序的肺癌患者粪便样本。

其中 52 例具有 PD-L1 TPS 检测结果，并按临床标准分为三组：



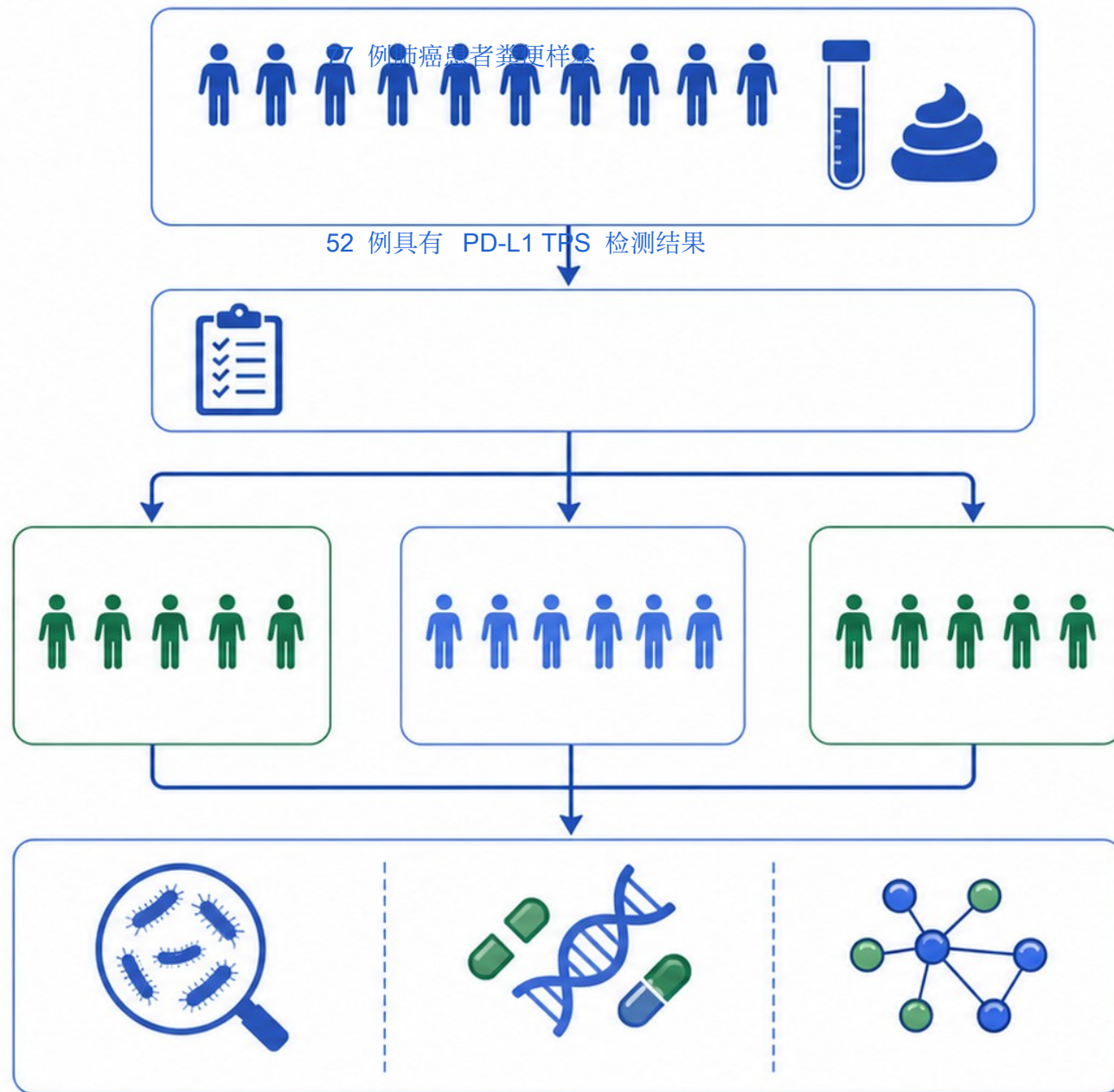
TPS < 1% : n=17



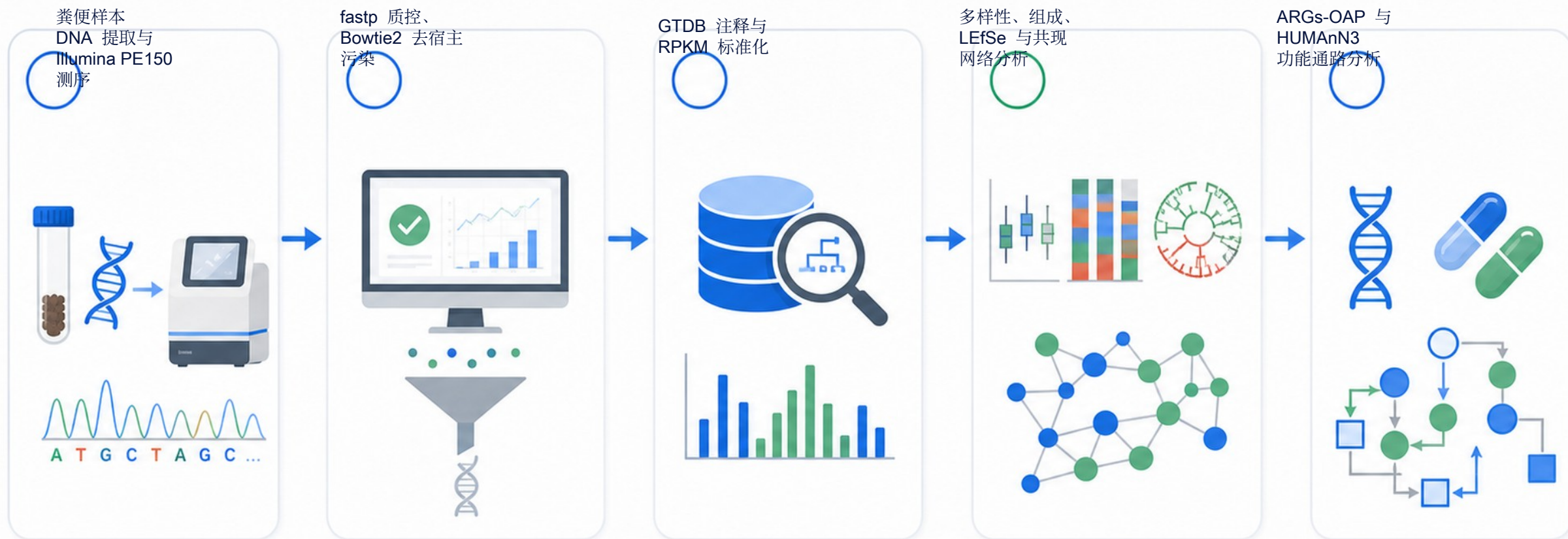
TPS 1-49% : n=18

TPS ≥ 50% : n=17

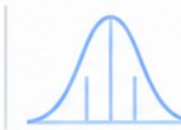
核心问题： **TPS** 分层是否对应肠道微生物组、**ARG** 谱和功能通路差异？



分析流程：从宏基因组数据到多维结果



统计原则：非参数检验 + **BH-FDR** 校正 + 固定随机种子

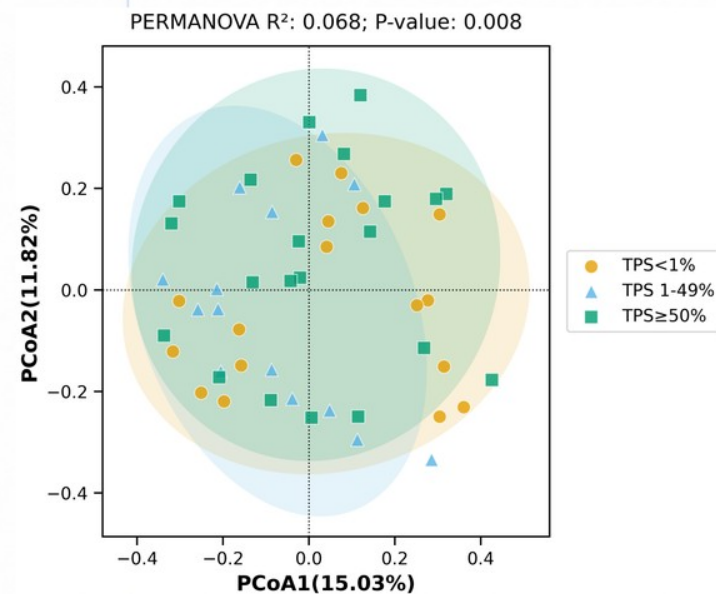
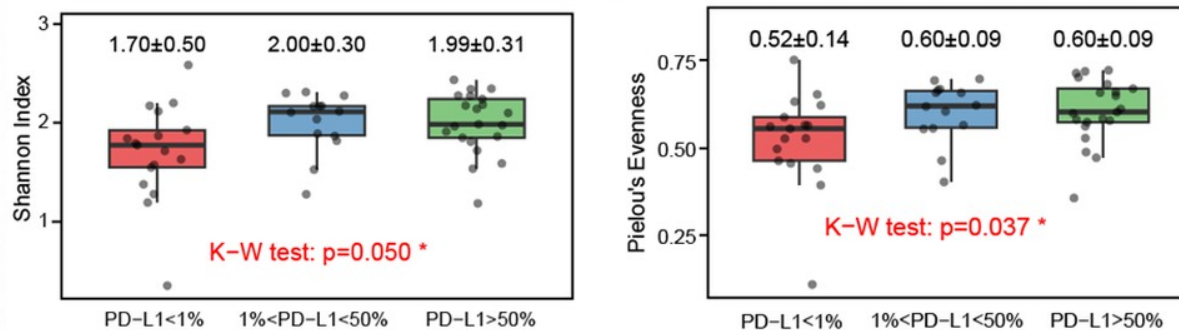


结果一： **TPS<1%** 组 多样性与均匀度偏低

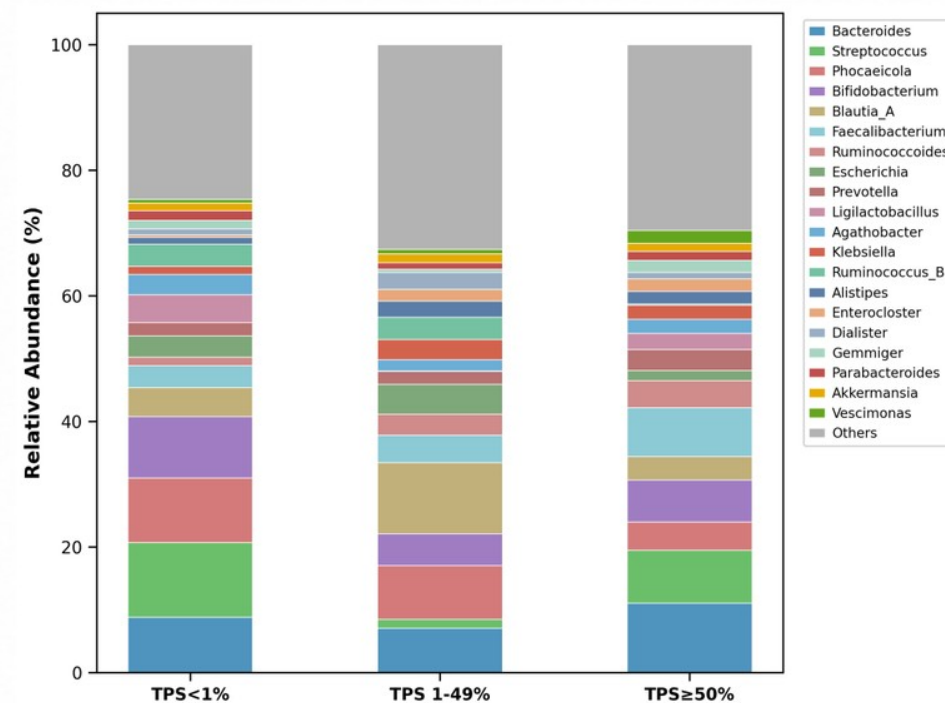
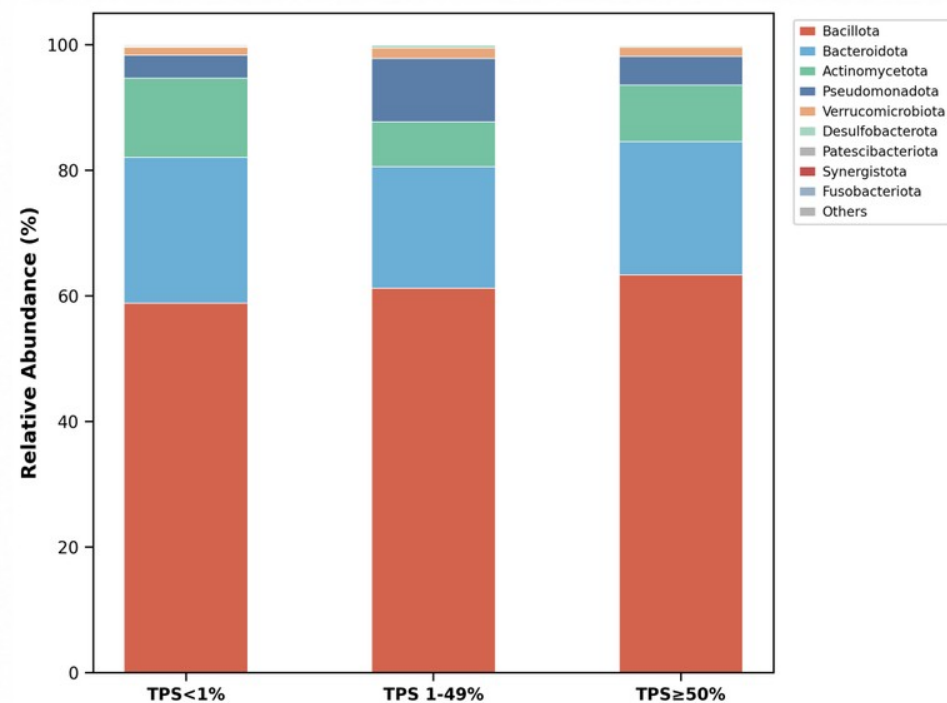
α 多样性: Pielou 均匀度三组差异显著, TPS<1% 组为 0.52 ± 0.14 , 低于另外两组。

β 多样性: Bray-Curtis PCoA 显示组间结构差异, PERMANOVA $p=0.008$, $R^2=0.068$ 。

含义: PD-L1 阴性患者可能存在更明显的肠道生态失衡。



结果二：优势门稳定，属水平差异更清晰

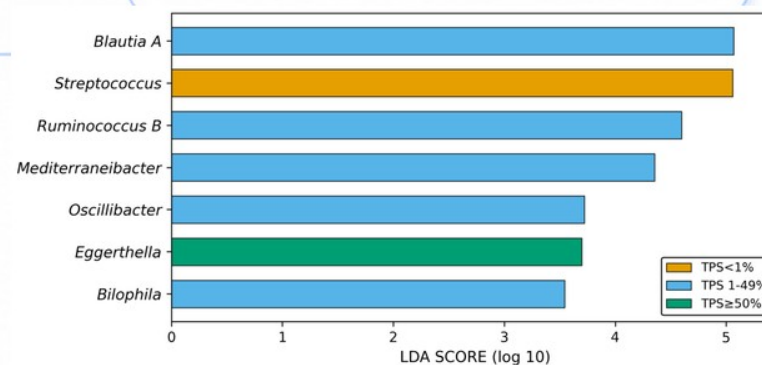
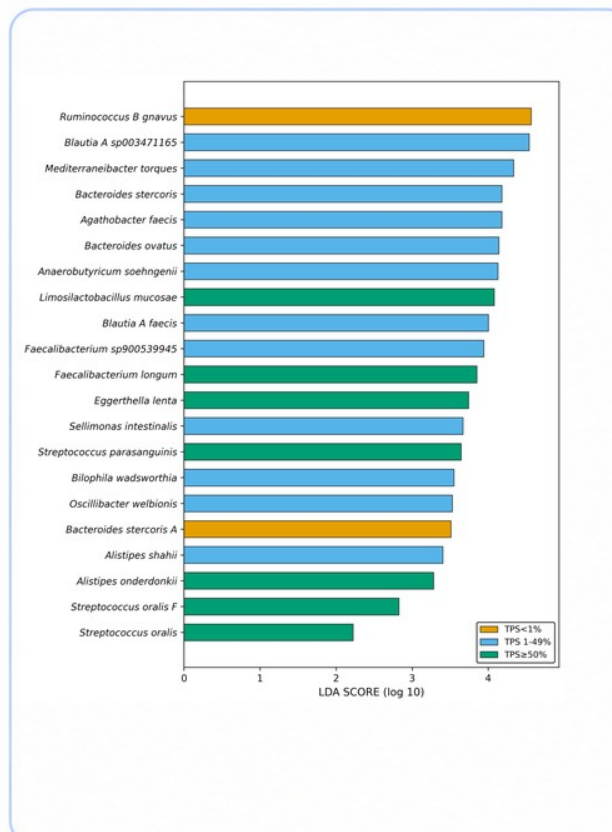


门水平：Bacillota 与 Bacteroidota 为三组共同优势门。

属水平：Bacteroides、Streptococcus 与 Phocaeicola 位居前三；Bifidobacterium 在 TPS 1-49% 组更高，Prevotella 在 TPS ≥ 50% 组偏高。

结果三：差异标记物提示组特异微生态

- 物种水平：过滤后展示 21 个代表性差异标记物。
 - TPS<1%：Ruminococcus_B gnavus 富集。
 - TPS 1-49%：Blautia_A、Agathobacter、Faecalibacterium 等产短链脂肪酸相关菌更突出。
 - TPS≥50%：Eggerthella 与多个 Streptococcus 物种富集。



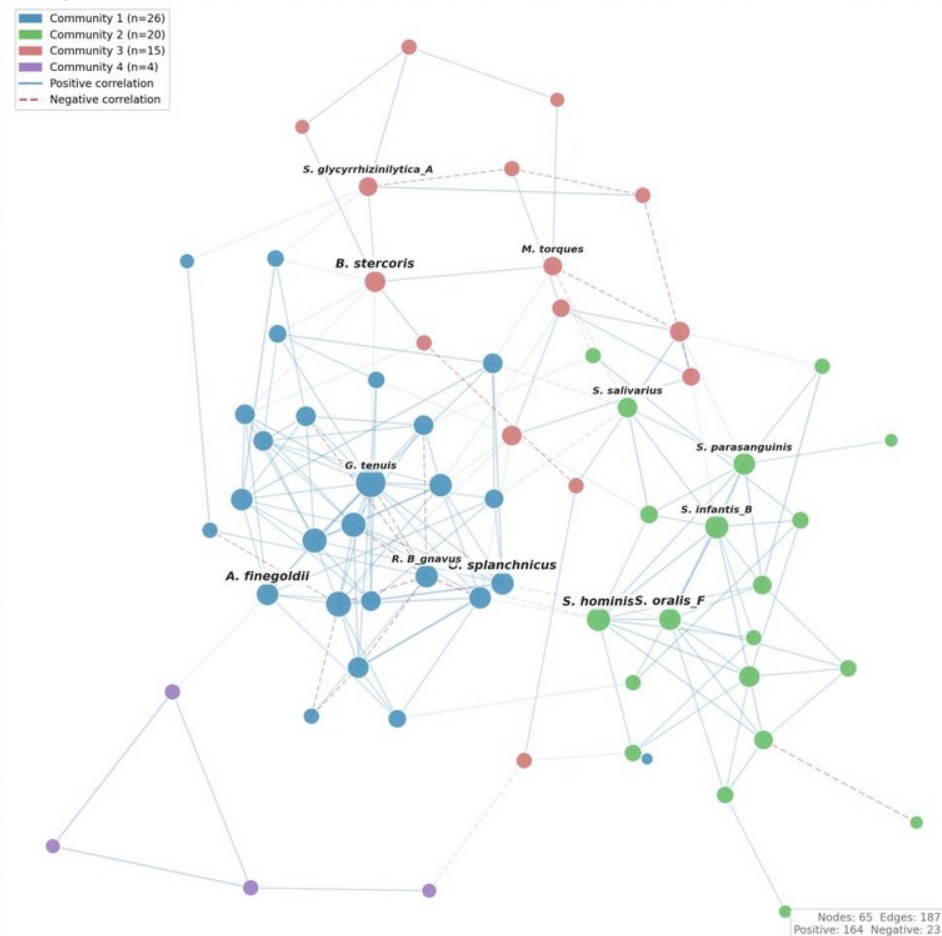
结果四： 差异物种形成模块化互作网络



基于 65 个 LEfSe 差异物种构建 Spearman 共现网络。

网络包含 65 个节点、187 条边、4 个社区模块；正相关关系占 87.7%。

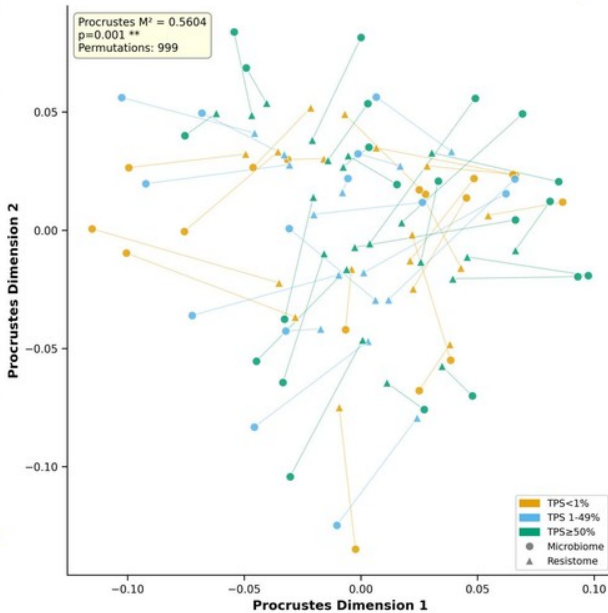
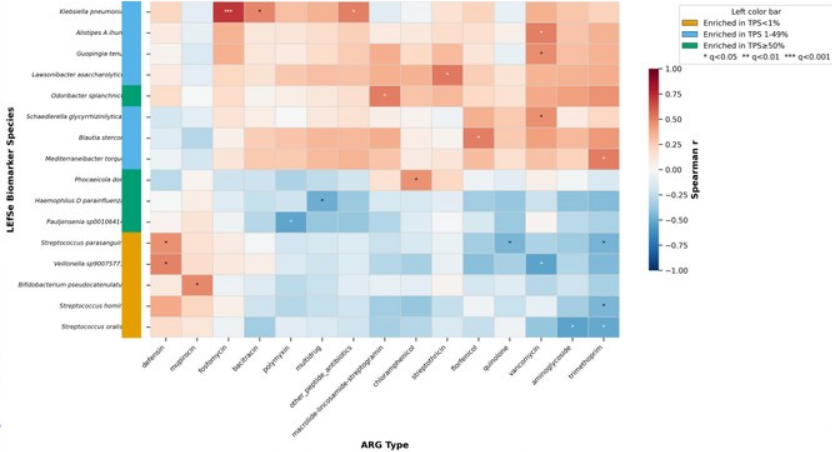
Hub 物种包括 *Streptococcus hominis*、*Streptococcus oralis_F* 和 *Alistipes finegoldii*。



结果五： ARG 谱与微生物组成显著关联



TPS $\geq$ 50% 组中万古霉素和氯霉素耐药基因显著富集。
Spearman 分析检测到 22 对 FDR 显著的微生物 - ARG 关联。
Procrustes 分析显示微生物组与 ARG 谱整体一致性显著: $M^2=0.560$, $p=0.001$ 。



结果六：功能差异集中在翻译与丁酸代谢



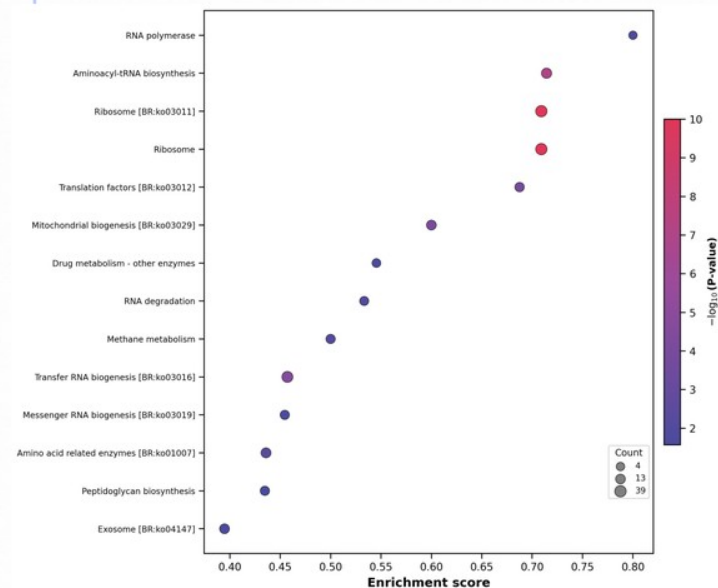
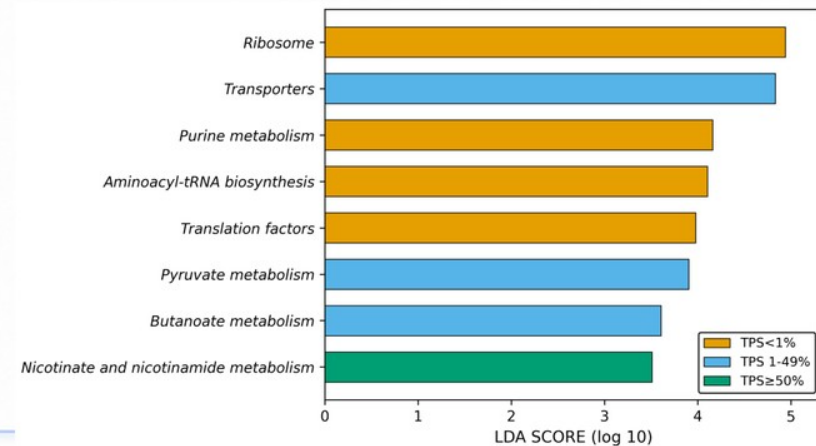
KEGG 水平共有 68 条差异通路，GO 水平共有 117 个差异条目。

TPS<1% 组：核糖体和翻译相关通路上调。

TPS 1-49% 组：转运蛋白、丁酸代谢和氧化还原相关通路更突出。



Ribosome 富集显著性最强：Fisher $p=5.02 \times 10^{-14}$ 。



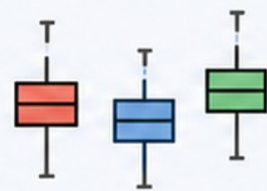
多维结果整合：TPS 分层关联肠道微生物生态状态

TPS < 1%



多样性和均匀度偏低，*R. gnavus* 富集，核糖体 / 翻译通路上调。

多样性 ↓



标记物
R. gnavus



ARG



核糖体 / 翻译 ↑

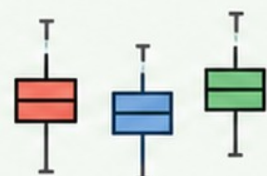


TPS 1-49%



产短链脂肪酸相关菌和丁酸代谢通路更突出。

多样性



标记物
Blautia_A、*Agathobacter*、*Faecalibacterium* 等



ARG



丁酸代谢 ↑

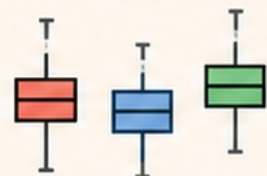


TPS ≥ 50%



Eggerthella、*Streptococcus* 物种及部分 ARG 类型富集。

多样性



标记物
Eggerthella、*Streptococcus* 等



ARG



多种代谢与
转运通路



整体判断：关联真实存在，但效应量较小，应作为 **PD-L1 TPS** 的补充解释线索。

讨论：可能机制与解释边界

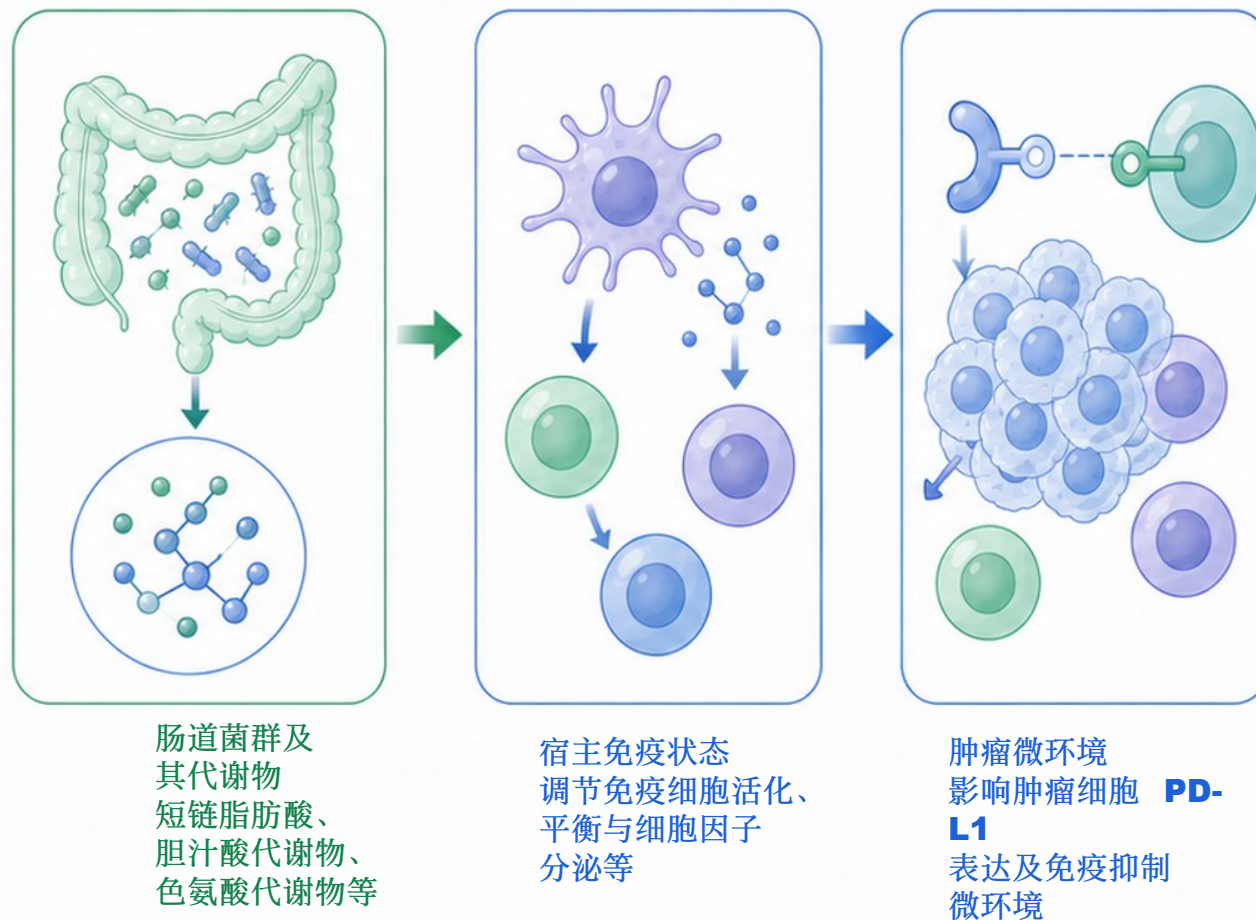


一种可能解释是：肠道菌群通过短链脂肪酸、胆汁酸代谢物、色氨酸代谢物等影响宿主免疫状态，进而与肿瘤微环境中的 PD-L1 表达产生关联。



但本研究中的 TPS 分层并不等同于实际免疫治疗应答；目前结果证明的是关联，而非因果。

关键词：肠 - 肺轴、免疫微生态、代谢物、补充性生物标志物



局限性

与后续工作



局限性



每组仅 17-18 例，统计效力有限
单中心横断面研究，无法判断因果方向
饮食、用药、BMI 等混杂因素未充分纳入
尚未整合实际免疫治疗应答数据



后续工作



建立多中心前瞻性纵向队列
纳入临床应答结局构建预测模型
用宏转录组、代谢组和动物实验验证关键菌种功能



结论

1

不同 PD-L1 TPS 水平肺癌患者的
肠道微生物组存在多维度差异。



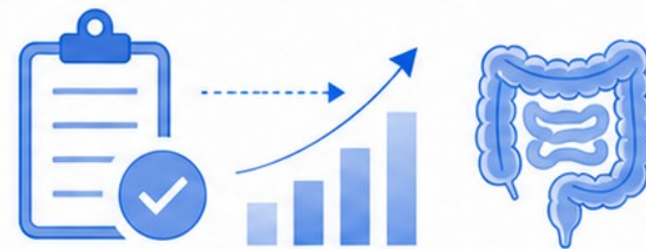
2

TPS<1% 组呈现多样性 / 均匀度偏低,
TPS 1-49% 组呈现丁酸相关特征,
TPS≥50% 组呈现部分 ARG 富集。



3

肠道微生物组特征可作为 PD-L1
TPS 分层的
补充解释线索, 为后续免疫治疗
预测模型和
微生物组干预研究提供参考。



• 谢谢各位老师, 请批评指正 •